寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

國二　乘法公式、根式、一元二次與畢氏定理

建議作答 45 分鐘

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。

國二上～國二下可客製

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：公式、根式、找直角

1. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$，$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$。
2. **根式**：先化成最簡根式 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 再合併；分母有根號要有理化。
3. **折紙題**：折過去的線段長度不變，再找直角三角形用畢氏定理列方程式。

範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

1. ［基礎・因式分解］　因式分解 $3x^2 - 12 =$ _____

2. ［基礎・配方法］　用配方法解 $x^2 - 6x + 4 = 0$，$x =$ _____

3. ［基礎・乘法公式展開］　展開 $(2x-3)^2 =$ _____

4. ［常考・乘法公式求值］　若 $a+b=5$，$ab=3$，則 $a^2+b^2 =$ _____，$(a-b)^2 =$ _____

5. ［常考・根式化簡］　化簡 $\sqrt{12} - \sqrt{27} + \dfrac{6}{\sqrt{3}} =$ _____

6. ［常考・公式解］　用公式解 $x^2+4x-1=0$，$x=$ _____

7. ［常考・等差數列］　等差數列首項 5、公差 3。第 20 項 $=$ _____，前 20 項和 $=$ _____

8. ［進階・摺紙＋畢氏（難）］　長方形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=8$，$\overline{AD}=10$。在 $\overline{CD}$ 上取 E，沿 $\overline{AE}$ 摺疊，使 D 落在 $\overline{BC}$ 上的 F。$\overline{BF}=$ _____，$\overline{CE}=$ _____

9. ［進階・周長對角線求面積（難）］　長方形周長 34，對角線長 13。面積為 _____

10. ［進階・根與代數式（難）］　若 a 是 $x^2-3x+1=0$ 的一根，則 $a^2+\dfrac{1}{a^2}=$ _____，$a^3+\dfrac{1}{a^3}=$ _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**